

2026 관광데이터 활용 공모전 웹·앱 개발 부문

기능 설명서

팀 명	여행집
서비스 명	여행집

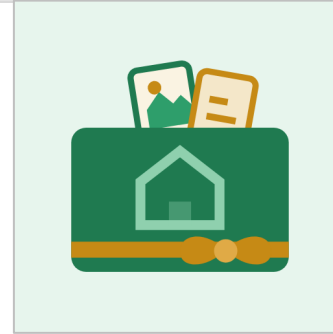


서비스명	여행집
서비스 유형	앱(Android) 서비스 + 웹 서비스
서비스 개요	관심 여행지를 담으면 AI가 코스 3안으로 엮어 주고, 실시간 혼잡도 · 날씨 변화에 맞춰 여정을 다시 엮는 흠어진 여행을 한 권으로 만드는 <u>워크플로우 기반 AI 여행 가이드</u> 입니다.
주제 선정 이유	국내 여행 정보는 이미 공공데이터로 열려 있습니다. 한국관광공사 TourAPI 가 전국 축제·관광지를, 서울시가 주요 명소의 혼잡도를 5분 단위로, 기상청이 전국 격자 단위 예보를 공개한다. 문제는 데이터가 없는 것이 아니라, 이 데이터들이 서로 만나지 않는다는 것입니다. 여행자는 축제 정보를 한 곳에서 보고, 날씨를 다른 앱에서 확인하고, 붐비는지는 가 보고서야 압니다. 그래서 계획이 깨지는 순간 (비가 오거나, 다음 목적지가 붐비거나) 모든 판단이 다시 사람에게 돌아옵니다. 정보는 공개돼 있는데 결정을 대신해 주는 것이 없습니다. 공개된 관광데이터를 한 여정 위에서 서로 반응하게 만들어 활용성을 높이하고자 해당 주제를 선정했습니다.

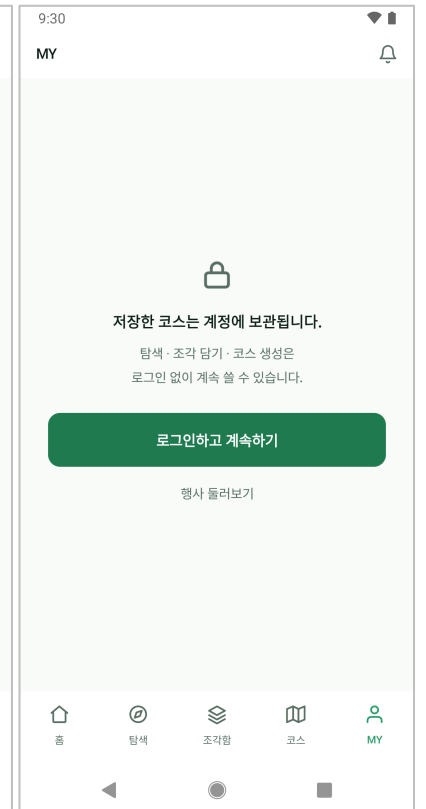
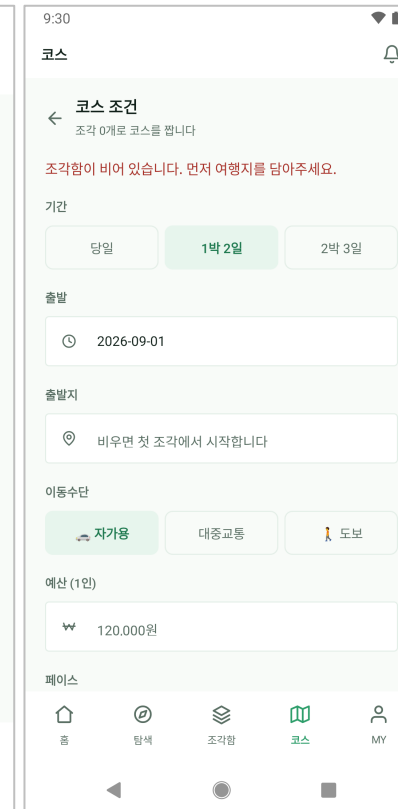
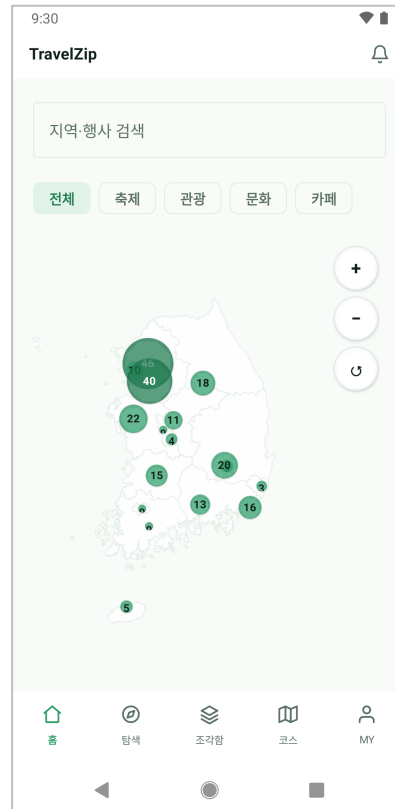
서비스 핵심기능

- **행사 밀도 버블 차트 탐색**
 - 17개 시·도에서 226개 시·군·구까지, 행사가 몰린 곳을 버블 크기로 한눈에 보는 탐색
- **의도 기반 조각함 담기**
 - 관심 장소를 꼭 간다 / 가면 좋다 / 대안 3분류로 담아 AI 에게 우선순위를 전달
- **AI 코스 3안 생성**
 - 담은 조각으로 Claude 가 코스 3안을 만들고 점수·소요시간·장소 수로 비교 제시
- **DAG 기반 부분 리플래닝**
 - 일정을 그래프로 관리해 수정 시 영향받는 노드만 재계산
- **실시간 혼잡·날씨 알림 대응**
 - 변화 감지 시 알림 → 코스 재조정 루프

서비스
대표 이미지
(썸네일)



서비스
상세 이미지



핵심 기능1	행사 밀도 버블 차트 탐색
기능 설명	전국 행사 분포를 버블 크기로 시각화해, 어디에 무엇이 열리는지 지도 위에서 바로 고르게 하는 기능입니다.

기능 흐름도

앱을 열면 17개 시·도 위에 행사·관광지 수에 비례한 버블이 뜹니다. 기간(9/20)과 축제·관광·문화 등 유형을 바꾸면 버블 크기가 바로 바뀌고, 「이 시간에 가면」 혼잡 추정치 함께 나옵니다.	시·도를 누르면 시·군·구 단위로 확대됩니다. 경상북도는 경주시 203건, 영주시 146건처럼 관광지가 몰린 곳이 한눈에 보이고, 하단 시트에는 혼잡 시간대가 표시됩니다.	시·군·구를 고르면 그 지역 목록이 사진·유형·혼잡 배지와 함께 나옵니다. 목록의 「여행 조각 담기」로 바로 조각함에 넣을 수 있습니다.	관광지를 누르면 TourAPI 사진 갤러리와 운영 시간·휴무·주소·홈페이지, 위치 지도가 상세 화면에 뜹니다. 하단에는 꼭·가면·대안 담기 버튼이 고정됩니다.

핵심 기능2	의도 기반 조각함 담기
기능 설명	관심 장소를 꼭 간다.가면 좋다.대안 세 갈래로 담아, AI에게 우선순위와 대체 가능성을 함께 전달하는 기능입니다.

기능 흐름도

상세 화면 하단의 조각함 버튼이 꼭.가면.대안 세 개로 나뉘어 있습니다. 단순 찜이 아니라, 이 장소를 어떤 우선순위로 갈지 담는 순간 정합니다.	「꼭」을 고르고 담으면 「조각함에 담았습니다」 안내와 함께 버튼이 「담김 ✓」 상태로 바뀝니다. 다시 열어 가면.대안으로 옮기거나 조각함에서 뺄 수 있습니다.	조각함에서는 담은 조각이 꼭 2곳, 가면 2곳, 대안 1곳 처럼 3분류로 나뉘어 쌓입니다. 분류는 카드의 드롭다운에서 바로 옮길 수 있고, 각 분류가 AI 에게 어떤 의미인지 한 줄로 설명합니다.	「AI 코스 생성」으로 넘어가면 「조각 5개로 코스를 짭니다」처럼 담은 분류가 그대로 코스 조건의 입력이 됩니다. 꼭 간다는 곳은 재조정 때도 빠지지 않습니다.

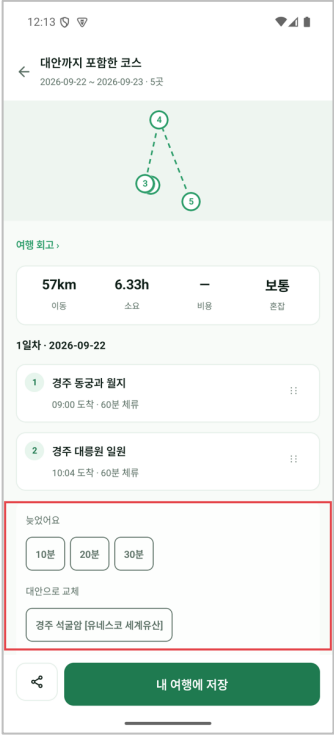
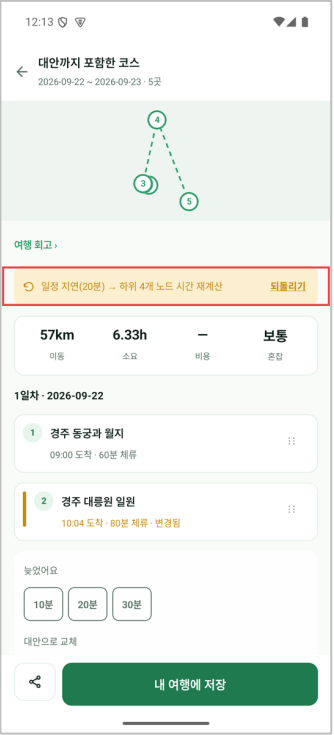
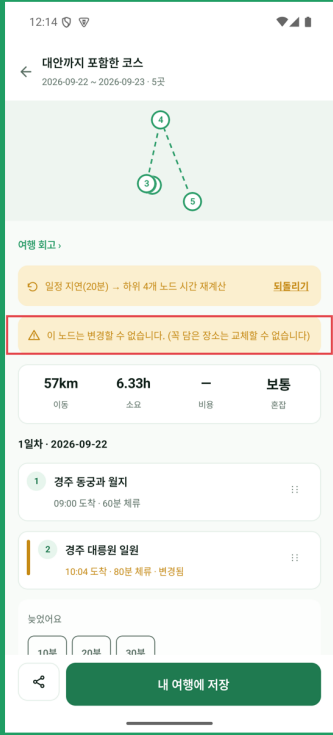
핵심 기능3	AI 코스 3안 생성
기능 설명	조각함과 여행 조건을 근거로 코스 3안을 만들고, 점수·소요시간·장소 수로 비교해 사용자가 직접 고르게 하는 기능입니다.

기능 흐름도

기간(당일~4박 5일)·출발일·출발지·이동수단·1인 예산·페이스를 입력합니다. 이 조건과 조각함 내용이 코스 생성의 입력이 됩니다.	AI 가 대안 포함·알차게·핵심만 세 컨셉의 코스를 총점·이동·소요·혼잡과 함께 제시합니다. 혼잡 회피↔많이 보기 슬라이더를 움직이면 점수가 다시 계산되고, 이동이 가장 긴 안에는 경고가 붙습니다.	코스를 고르면 동선 지도와 일차별 타임라인이 열립니다. 도착 시각·체류 시간이 장소마다 계산되어 있고 이동 거리·소요 시간이 요약됩니다.	「내 여행에 저장」하면 코스가 확정되어 MY 탭의 내 여행 목록에 쌓입니다. 저장된 코스는 다시 열어 고칠 수 있고 여행 회고로 이어집니다.

핵심 기능4	DAG 기반 부분 리플래닝
기능 설명	일정을 그래프(DAG)로 관리해, 한 곳을 바꿔도 전체를 다시 짜지 않고 영향받는 일정만 재계산하는 기능입니다.

기능 흐름도

			
타임라인의 장소를 누르면 그 장소만 고치는 패널이 열립니다. 「늦었어요 10:20-30분」으로 뒤로 미루거나, 조각함의 대안으로 교체할 수 있습니다.	대릉원을 20분 미루면 「일정 지연(20분) → 하위 4개 노드 시간 재계산」 안내가 뜨고 해당 장소만 「변경됨」으로 표시됩니다. 되돌리기가 바로 옆에 붙습니다.	1번 동궁과 월지는 그대로이고, 뒤에 오는 3-4-5번만 도착 시각이 11:25, 13:12, 15:14로 밀렸습니다. 앞 일정은 건드리지 않고 영향받은 노드만 다시 계산합니다.	꼭 담은 장소를 대안으로 바꾸려 하면 「꼭 담은 장소는 교체할 수 없습니다」로 막습니다. 여행자가 정한 약속이 재조정의 제약 조건으로 지켜집니다.

핵심 기능5	실시간 혼잡·날씨 알림 대응
기능 설명	여행 중 혼잡도·날씨 변화를 감지해 알리고, 그 자리에서 코스 재조정으로 이어 주는 기능입니다.

기능 흐름도

코스 화면의 「실시간 대응」이 켜져 있으면 5분마다 다음 목적지의 혼잡·날씨를 확인합니다. 혼잡 상승 가능성 84%(추정)처럼 발생 전에 예방 배너가 먼저 뜹니다.	혼잡이 실제로 발생하면 그 지점부터 하위 일정 3개의 도착 시각만 +30분씩 다시 계산됩니다. 앞 일정은 건드리지 않고 총 이동 300→330분으로 반영됩니다.	복구 시뮬레이션에서 지연·강수 트리거를 바꿔가며 연쇄 영향과 「그냥 간다면 vs 지금 조정하면」을 비교합니다. Recovery KPI 를 보고 「여행 지키기」로 적용합니다.	발생한 알림은 앱 알림함에 「선제형 예방 알림 — 혼잡 상승 가능성 70%(추정 기반)」로 기록됩니다. 「코스 재조정」을 누르면 해당 코스로 돌아가 재조정을 이어갈 수 있습니다.

서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트

목록·상세 계열은 24시간, 집중률은 6시간 캐시하며 상류 장애 시 최근 캐시로 응답

1	API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스 (행사정보 조회)
	상세설명	지역·기간 조건으로 전국 축제·행사를 조회. 행사 밀도 버블 차트와 행사 목록 화면을 구성하고 AI 코스 생성의 일정 후보로 활용
2	API명	한국관광공사 관광지별 관광객 집중률 예측 정보
	상세설명	시·군·구 단위 관광객 집중률 예측을 조회. 행사 상세의 지역 혼잡 상황 표시와 AI 코스의 혼잡 평가 지표로 활용
3	API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스 (지역기반 관광정보 조회)
	상세설명	시·도 및 시·군·구 단위로 관광지·문화시설을 유형별로 조회. 지역 선택 후 목록 화면과 코스 후보 구성에 활용
4	API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스 (위치기반 관광정보 조회)
	상세설명	좌표와 반경으로 주변 관광지를 거리순 조회. 코스가 어긋났을 때 인근 대안 장소를 찾는 경로로 활용
5	API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스 (공통정보 조회)
	상세설명	개별 관광지·행사의 개요·주소·좌표·연락처를 조회해 상세 화면의 본문을 구성
6	API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스 (소개정보 조회)
	상세설명	운영시간·휴무일·주차정보를 조회(축제는 시작·종료일 보강). 상세 화면 표시와 코스 편성 시 방문 가능 시간대 판단에 활용
7	API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스 (이미지정보 조회)
	상세설명	관광지·행사의 다중 이미지를 조회해 상세 화면 갤러리를 구성
8	API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스 (서비스 분류코드 조회)
	상세설명	관광 콘텐츠 분류 체계를 조회해 화면의 유형 필터를 구성. 분류가 갱신되어도 앱 수정 없이 반영

서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트 (계속)

9

API명	한국관광공사 국문 관광정보 서비스 (키워드 검색 조회)
상세설명	사용자가 입력한 검색어로 관광지·행사를 조회. 웹·앱 검색창의 실제 데이터 경로

10

API명	한국관광공사 무장애 여행 정보 서비스
상세설명	관광지·문화시설의 무장애 편의시설 정보를 조회해 상세 화면에 고정 6항목(주출입구·휠체어·장애인화장실·장애인주차·엘리베이터·점자블록)으로 표시하고, 목록의 「무장애 정보 있는 곳」 필터로 제공. 미조사 항목은 「없음」이 아니라 「확인 불가」로 구분해 적는다

서비스 개발에 활용한 기타 API, 파일데이터

1

데이터명	서울시 실시간 도시데이터 (서울 열린데이터광장)
상세설명	서울 주요 관광특구·고궁의 실시간 인구 혼잡 레벨을 조회. 코스 상의 다음 목적지가 봄비가 시작하면 알림과 코스 재조정 의 트리거로 활용

2

데이터명	기상청 단기예보 조회서비스 (공공데이터포털)
상세설명	좌표를 기상청 격자로 변환해 하늘 상태·강수확률·강수형태를 조회. 우천·강설 예보 시 해당 일정 구간을 실내 대안으로 재조정 하는 근거로 활용

3

데이터명	시군구 법정동코드표 (파일데이터)
상세설명	행정구역 명칭과 한국관광공사 지역코드(areaCd·signguCd)를 연결하는 파일데이터. 전국 행사 밀도를 17개 시·도 → 226개 시·군·구 단위로 집계 하는 기준 테이블로 활용

차별성

- 워크플로우(DAG) 기반 부분 재계산
 - 기존 서비스는 조건이 바뀌면 코스를 처음부터 다시 추천합니다.
 - 여행집은 일정을 그래프로 들고 있어 영향받은 노드만 다시 계산한다. 사용자가 이미 확정된 나머지 일정이 흔들리지 않습니다.
- 의도를 담은 조각함
 - 꼭 / 가면 / 대안 3분류는 단순 찜과 달리 무엇을 먼저 버릴지를 AI 에게 알려 줌으로써, 일정 재조정에 대한 품질 및 효율이 차별화됩니다.
- 실시간 데이터가 장식이 아니다
 - 서울 주요 명소의 실시간 혼잡도와 기상 예보가 화면 표시용이 아니라 재조정 트리거로 쓰입니다.
- 탐색의 입구가 다르다
 - 검색창이 아니라 행사 밀도 버블 차트로 시작한다. "어디 갈지 모르는" 사용자가 지역을 고르는 방식 자체를 바꿨습니다.
- 전 기능 무료 공공 API
 - 유료 API 의존이 없어 서비스 지속 비용과 품질 저하 위험이 없습니다.

발전계획

① 무장애 접근성 정보 → AI 코스 생성의 제약 조건으로

현재 한국관광공사 무장애 여행 정보를 연동해 상세 화면에서 접근성 정보를 확인할 수 있고, 다음 단계는 이것을 AI 코스 생성의 제약 조건으로 투입해, 휠체어 이용자·유모차 동반 가족·고령 여행자가 "갈 수 있는 곳"만으로 짜인 코스 생성을 계획 중입니다.

정보 제공에서 코스 생성으로 넘어가는 것이 기존 접근성 서비스와 다른 지점이라 생각합니다.

② 이미 붙여 둔 데이터의 활성화 — 대기질·공공자전거

백엔드에 이미 등록해 둔 대기오염정보와 공공자전거 실시간 대여정보를 조합하여 화면으로 연동하는 것을 계획 중입니다.

미세먼지 농도가 높은 날에는 실외 일정을 실내 중심으로 조정하고, 2km 미만 이동 구간에는 가까운 대여소와 함께 공공자전거를 제안합니다.